ĐẠI HỌC BÁCH KHOA TPHCM
Khoa Khoa học ứng dụng-BM Toán ứng dụng
ĐỀ MINH HỌA

ĐỀ THI CUỐI KỲ HK201
Môn: Giải tích 1
Ngày thi : **Mã đề thi 1101**
Thời gian: 100 phút, không kể thời gian phát đề

Sinh viên không được sử dụng tài liệu

PHẦN I: CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM **Thời gian: 50 phút**

Câu 1. Tính $I_n = \int\limits_0^{+\infty} x\mathrm{e}^{-nx}\mathrm{d}x$, với mọi số tự nhiên n (không tính số 0).

A. $-\dfrac{1}{n}$. B. n^2. C. I_n phân kỳ. D. $\dfrac{1}{n^2}$.

Câu 2. Hàm số nào sau đây là nghiệm của phương trình vi phân $(x^2+1)\,y' = xy$ thỏa $y(0) = a$, với $a \in \mathbb{R}$.

A. $y = a\sqrt{x^2+1}$. B. $y = a + \sqrt{x^2+1}$. C. $y = \sqrt{x^2+a^2}$. D. $y = \dfrac{a}{\sqrt{x^2+1}}$.

Câu 3. Tính thể tích vật thể tạo ra khi phần hình tròn $x^2+y^2 \le 2,\ x \ge 0,\ y \ge x$ quay quanh Ox (bỏ qua đơn vị).

A. $\dfrac{8\pi}{3}$. B. $\dfrac{2\pi}{3}$. C. $\dfrac{4\pi}{3}$. D. $\dfrac{10\pi}{3}$.

Câu 4. Khi dùng phương pháp hệ số bất định tìm nghiệm riêng $y^*(x)$ của phương trình vi phân

$$y'' - 12y' - 13y = (2-x)\mathrm{e}^x,$$

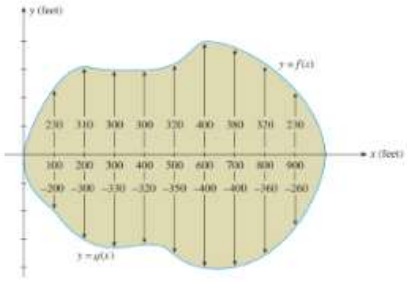
ta được hàm số nào dưới đây?

A. $\left(\dfrac{x}{24} - \dfrac{29}{288}\right)\mathrm{e}^x$. B. $\dfrac{x-29}{288}\mathrm{e}^x$. C. $\left(\dfrac{x}{24} - \dfrac{19}{288}\right)\mathrm{e}^x$. D. $\dfrac{x-19}{288}\mathrm{e}^x$.

Câu 5. Biết $y(x)$ là nghiệm của phương trình vi phân $y' - 2y = \mathrm{e}^x - x$ thỏa điều kiện $y(0) = \dfrac{1}{4}$. Tính $y(-1)$.

A. $\mathrm{e}^{-2} - \mathrm{e}^{-1} - \dfrac{1}{4}$. B. $\mathrm{e}^{2} - \mathrm{e}^{-1} - \dfrac{1}{2}$. C. $\mathrm{e}^{-2} - 2\mathrm{e}^{-1} - \dfrac{1}{4}$. D. $\mathrm{e}^{-2} - \mathrm{e}^{-1} - \dfrac{1}{2}$.

Câu 6. Phần dầu tràn từ một tàu chở dầu loang trên biển có hình dạng bề mặt như hình bên dưới. Sử dụng thông tin của hình, dùng tổng trung tâm (tổng giữa) với khoảng chia 200 feet để ước tính diện tích của vệt dầu loang.



A. $300,000$ ft^2. B. $770,000$ ft^2. C. $600,000$ ft^2. D. $450,000$ ft^2.

Câu 7. Cho $C_1,\ C_2$ là các hằng số tùy ý, công thức nào sau đây mô tả nghiệm tổng quát của phương trình vi phân

$$y'' - 3y' = 2x,$$

A. $C_1 + C_2e^{3x} + Ax^2 + Bx$, với $A,\ B$ là các hằng số nào đó.
B. $C_1 + C_2e^{-3x} + Ax^2$, với A là hằng số nào đó.
C. $C_1 + C_2e^{3x} + Ax + B$, với $A,\ B$ là các hằng số nào đó.
D. $C_1 + C_2e^{-3x} + Ax^2 + B$, với $A,\ B$ là các hằng số nào đó.

Câu 8. Chi phí cận biên để sản xuất x chiếc mũ thể thao cao cấp được cho bởi hàm số

$$C'(x) = 4 - 0.001x \quad \text{USD/chiếc.}$$

Tìm $C(x)$ nếu biết chi phí để sản xuất 100 chiếc mũ là 500 USD.

A. $C(x) = 4x - 0.0005x^2 + 106$. B. $C(x) = 4x - 0.0005x^2 + 105$.
C. $C(x) = 4x - 0.0005x^2 + 107$. D. $C(x) = 4x - 0.0005x^2 + 108$.

Câu 9. Ông A muốn tạo ra một khoản thu nhập cho người thừa kế vào năm thứ t tính từ thời điểm hiện tại ở mức

$$P(t) = 200 + 10t \text{ triệu đồng/năm,}$$

bắt đầu từ năm kế tiếp. Giả sử khoản tiền đầu tư luôn nhận được lãi suất kép liên tục là $r\%$/năm thì khoản tiền đầu tư tại thời điểm hiện tại được ước tính là

$$PV \approx \int_0^{+\infty} P(t)e^{-rt}dt.$$

Ước tính khoản tiền đầu tư này nếu lãi suất $r = 5\%/\text{năm}$

A. 12 tỷ đồng. B. 8 tỷ đồng. C. 10 tỷ đồng. D. 6 tỷ đồng.

Câu 10. Tốc độ thay đổi nồng độ một loại kháng sinh trong máu sau t giờ kể từ lúc tiêm tỷ lệ thuận với nồng độ kháng sinh. Gọi $C(t)$ là nồng độ kháng sinh trong máu sau t giờ. Với k là một hằng số **dương** nào đó, phương trình vi phân nào sau đây mô tả sự thay đổi nồng độ trong máu của loại kháng sinh này?

A. $C'(t) = kC(t)$. B. $C'(t) = -kC(t)$. C. $C'(t) = \dfrac{k}{C(t)}$. D. $C'(t) = -kt$.

Câu 11. Cho đường cong $y = \sqrt{x}$, $0 \le x \le 1$. Tính diện tích mặt tròn xoay tạo ra khi đường cong này quay quanh trục Ox.

A. $\dfrac{\pi}{3}\left(5\sqrt{5}-1\right)$. B. $\dfrac{2\pi}{3}\left(\sqrt{5}-1\right)$. C. $\dfrac{\pi}{6}\left(5\sqrt{5}-1\right)$ D. $\dfrac{\pi}{12}\left(\sqrt{5}-1\right)$.

Câu 12. Hàm số $y = 3x\mathrm{e}^{-2x}$ là nghiệm của phương trình vi phân nào dưới đây

A. $y'' + 5y' + 6y = 0$. B. $y' + xy = 0$. C. $y' - 3x\mathrm{e}^{-2x} = 0$.
D. $y'' + 4y' + 4y = 0$.

Câu 13. Cho $f(x) = \dfrac{x}{\sqrt{x+1}}$. Tìm $x_0 \in [0,3]$ sao cho $f(x_0)$ bằng giá trị trung bình của $f(x)$.

A. ≈ 2.12. B. ≈ 1.37. C. ≈ 3.41. D. ≈ 3.22.

Câu 14. Khi chất thải hữu cơ được đổ và một hồ nước, quá trình oxy hóa diễn ra làm giảm lượng oxy trong nước. Lượng oxy trong hồ sẽ được khôi phục theo thời gian. Sau t ngày, kể từ ngày chất thải hữu cơ đổ vào hồ, phần trăm lượng oxy trong hồ so với mức chuẩn ước tính theo công thức

$$f(t) = 100\frac{t^2 + 10t + 100}{t^2 + 20t + 100}.$$

Tính phần trăm oxy trung bình trong hồ nước trong 10 ngày đầu tiên kể từ khi chất thải hữu cơ đổ vào.

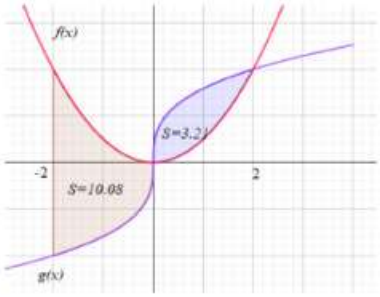
A. $\approx 56\%$. B. $\approx 72\%$. C. $\approx 76\%$. D. $\approx 81\%$.

Câu 15. Tính $I = \displaystyle\int_0^1 \frac{\arcsin(x)}{\sqrt{1-x}}\mathrm{d}x$.

A. $4(\sqrt{2}-1)$ B. $2\sqrt{2}-1$. C. $4\sqrt{2}-1$. D. $2\left(\sqrt{2}-1\right)$.

Câu 16. Cho hai hàm số f và g có đồ thị như hình vẽ. Diện tích các miền giới hạn được cho như trong hình, tính

$$I = \int_{-2}^{2} [f(x) - g(x)]\,\mathrm{d}x.$$



A. 14.01 B. 6.87 C. -7.59 D. -14.01

Câu 17. Tìm một hàm số $f(x)$ liên tục trên $[-2, 1]$ biết

$$\int_{-2}^{x} \frac{f(t)}{t^2+1}\mathrm{d}t = x^2 + 2.$$

A. $2x$. B. $\dfrac{2x}{x^2+1}$. C. $(x^2+1)^2$. D. $2x\left(x^2+1\right)$.

Câu 18. Một thanh kim loại mỏng, không đồng chất dài 2 mét được đặt dọc theo chiều dương trục Ox bắt đầu từ gốc tọa độ. Nếu mật độ phân bố vật chất trên thanh tại vị trí x của dây là $\rho(x)$ gam/centimet (g/cm), khối lượng của thanh kim loại (gam) có thể được tính bằng công thức nào dưới đây?

A. $\displaystyle\int_0^2 \rho(x)\mathrm{d}x$. B. $\displaystyle\int_0^{200} x\rho(x)\mathrm{d}x$. C. $200\rho(200)$. D. $\displaystyle\int_0^{200} \rho(x)\mathrm{d}x$.

Câu 19. Công thức nào sau đây dùng để tính diện tích miền phẳng D giới hạn bởi các đường cong $y = \sqrt{2x - x^2}$, $y = \sqrt{2x}$, $x = 2$?

A. $\displaystyle\int_0^2 \left(\sqrt{2x} - \sqrt{2x - x^2}\right)\mathrm{d}x$. B. $\displaystyle\int_0^1 \left(\sqrt{2x} - \sqrt{2x - x^2}\right)\mathrm{d}x$.

C. $\displaystyle\int_0^2 \left(\sqrt{2x - x^2} - \sqrt{2x}\right)\mathrm{d}x$. D. $\displaystyle\int_1^2 \left(\sqrt{2x} - \sqrt{2x - x^2}\right)\mathrm{d}x$.

Câu 20. Cho phương trình vi phân $(x^2 + y^2)\mathrm{d}x - 2xy\mathrm{d}y = 0$, với $y = y(x)$ là ẩn hàm. Bằng cách đặt $u = \dfrac{y}{x}$, phương trình đã cho đưa về dạng nào dưới đây

A. $\dfrac{u\mathrm{d}u}{u^2-1} = -\mathrm{d}x$. B. $\dfrac{2u\mathrm{d}u}{u^2+1} = -\mathrm{d}x$. C. $\dfrac{2u\mathrm{d}u}{u^2-1} = -\mathrm{d}x$. D. $\dfrac{2u\mathrm{d}u}{u^2+1} = \mathrm{d}x$.

<u>PHẦN II</u>: PHẦN TRẢ LỜI NGẮN **Thời gian: 50 phút**

Câu 1: (L.O.1; L.O.2)

Trong câu hỏi này, $a = \dfrac{M+3}{5}$, với M là **chữ số cuối trong mã số sinh viên**.
Cho miền phẳng D giới hạn bởi các đường cong $y = \ln(ax),\ y = ax - 1, x = \mathrm{e}$.

(a) Xác định hoành độ giao điểm giữa các đường $y = x - 1$ và $y = \ln(ax)$.

$x =$ .....

(*Nếu có hơn 2 giao điểm thì viết nối tiếp phía sau.*)

(b) Viết công thức tính diện tích công thức mặt tròn xoay khi đoạn đường cong $y = f(x),\ a \le x \le b$, quay xung quanh trục Ox.

$S_x =$ .....

(c) Tính diện tích bề mặt tạo ra khi biên của miền D quay xung quanh trục Ox.
Yêu cầu viết công thức tính và kết quả.

$S_x =$ .....

.....

.....

Câu 2: (L.O.2)

Một viên đạn có khối lượng m bắn xuyên qua 1 bức tường dày x cm. Biết rằng lực cản của tường tỷ lệ thuận với bình phương vận tốc, hệ số tỷ lệ k. Vận tốc viên đạn khi chạm tường là 400 m/s, khi ra khỏi tường là 100 m/s. Gọi $v(t)$ là vận tốc của viên đạn sau t giây kể từ lúc chạm tường.

(a) Viết phương trình vi phân dùng để xác định vận tốc của viên đạn (dùng định luật 2 của Newton: F=ma).

.....

(b) Xác định $v(0)$.

$v(0) =$ .....

(c) Xác định nghiệm tổng quát $v(t)$ của phương trình tìm được ở câu (a) theo $\alpha = \dfrac{\mathrm{k}}{\mathrm{m}}$.

$v(t) =$ .....

(d) Nếu mất 0.001 giây để viên đạn xuyên qua tường, tìm $v(t)$.

$v(t) =$ .....

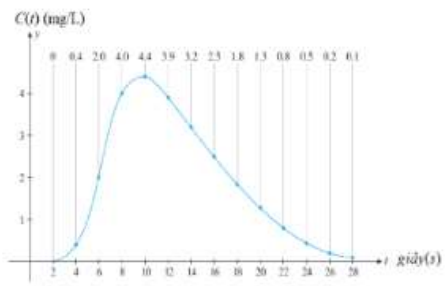
(e) Với giả thiết câu (d), xác định bề dày x của tường.

.....

.....

Câu 3: (L.O.1; L.O.2)

Để đo cung lượng tim (lượng máu được tim bơm đi trong một đơn vị thời gian) bằng chỉ thị màu, bệnh nhân sẽ được tiêm một lượng chất chỉ thị màu vào các ven. Theo vòng tuần hoàn, chất chỉ thị màu sẽ đến động mạch chủ. Nếu tiêm 5 mg chất chỉ thị màu, nồng độ $C(t)$ của nó trong động mạch chủ một bệnh nhân được mô tả như đồ thị bên dưới.



Cung lượng tim ở một bệnh nhân được tính bởi công thức

$$R = \frac{60 \times 5}{\int_2^{28} C(t)\mathrm{d}t} \text{ lít/phút (L/p).}$$

(a) Dùng tổng Riemann trung tâm (tổng giữa) với khoảng chia 4 giây để ước tính giá trị của $\int_0^{28} C(t)\mathrm{d}t$ (*Yêu cầu ghi rõ cách tính*).

$\int_0^{28} C(t)\mathrm{d}t \approx$ .....

$=$ .....

(b) Ước tính cung lượng tim của bệnh nhân này.

$R \approx$ .....

HẾT